الاختبار السادس — الدرس المعادلات الحرفية والتحليل البعدي --- الدرس تمثيل المعادلات الخطية بيانيًا

ناتج التعلم الأول: حل المعادلات الحرفية لإيجاد متغير محدد
ناتج التعلم الثاني: استخدام التحليل البعدي لحل مسائل من واقع الحياة
ناتج التعلم الثالث: تحديد المعادلات الخطية وكتابتها بالصيغة القياسية
ناتج التعلم الرابع: تمثيل المعادلات الخطية بيانيًا

الشعبة:		الاسم:	
الصف: التاسع عام		التاريخ:	2026-10-13

التعليمات: حل كل معادلة حرفية لإيجاد المتغير المطلوب، أو مثّل كل معادلة خطية بيانيًا حسب المطلوب.

السؤال الأول: حل المعادلة التالية لإيجاد n:

$$15 = 3n + 6p$$

الإجابة:

السؤال الثاني: حل المعادلة التالية لإيجاد d:

$$d + 5c = 3d - 1$$

الإجابة:

السؤال الثالث: الهندسة — معادلة حجم منشور مستطيل هي $V = \ell wh$، حيث ℓ تساوي الطول، وw تساوي العرض، وh تساوي الارتفاع. a) حُلّ المعادلة لإيجاد w. b) جد عرض منشور المستطيل الذي يبلغ حجمه $79.04\ cm^3$ وطوله $5.2\ cm$ وارتفاعه $4\ cm$.

$$V = \ell wh$$

الإجابة:

السؤال الرابع: تسير سيارة مسافة $100\ ft$ في مدة $2.8\ s$. استخدم التحليل البُعدي لإيجاد سرعة السيارة بالميل في الساعة (mi/h)، وقرّب إلى أقرب عدد صحيح. (إرشاد: $1\ mi = 5280\ ft$، $1\ h = 3600\ s$)

$$100\ ft\ in\ 2.8\ s$$

الإجابة:

السؤال الخامس: حدد ما إذا كانت المعادلة التالية خطية أم لا. اكتب نعم أو لا، وإذا كانت الإجابة "نعم" فاكتب المعادلة بالصيغة القياسية:

$$(1/3)y = -1$$

الإجابة:

السؤال السادس: حدد ما إذا كانت المعادلة التالية خطية أم لا. اكتب نعم أو لا. اشرح:

$$y = x^2 - 4$$

الإجابة:

السؤال السابع: مثّل بيانيًا المعادلة التالية مستخدمًا التقاطع مع المحور الأفقي x والمحور الرأسي y:

$$-x + 2y = 3$$

الإجابة:

السؤال الثامن: مثّل بيانيًا المعادلة التالية برسم جدول:

$$2x - y = 2$$

الإجابة:
